

Laboratorio 05 - SysTick

Objetivos:

- Diseñar la lógica de control necesaria para generar la secuencia de activación de los dispositivos de salida (LEDs).
- Programar en C para STM32F4xx la configuración de los puertos GPIO y la temporización requerida para ejecutar la secuencia definida en el temario seleccionado.
- Construir físicamente el circuito y verificar su correcto funcionamiento con la placa de desarrollo.

Instrucciones:

Esta actividad se desarrollará en los grupos de laboratorio 04. Al finalizar adjunta en Canvas la versión .pdf con las respuestas a las preguntas, los archivos .c con los códigos correspondientes a los ejercicios de programación, y los enlaces de **YouTube** en donde se solicitan videos.

Temarios:

Diseñar, programar y construir un circuito controlado por el microcontrolador STM32 que utilice salidas GPIO y SysTick para controlar y ejecutar la secuencia de LEDs asignada. La secuencia deberá activarse automáticamente mediante una señal de reloj con el período indicado en el temario. Además, el Blue Button de la placa deberá utilizarse para cambiar la velocidad de la secuencia: al presionarlo una vez, la velocidad se duplica (2×); al presionarlo nuevamente, la secuencia vuelve a su velocidad normal.

1. **Secuencia 1:** señal de reloj con un período base de 1 segundo.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

2. **Secuencia 2 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 1.5 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

3. **Secuencia 3 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 2 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

4. **Secuencia 4 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 2.5 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

5. **Secuencia 5 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 0.5 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

6. **Secuencia 6 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 0.8 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

7. **Secuencia 7 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 1.2 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

8. **Secuencia 9 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 1.8 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

9. **Secuencia 9 de activación/desactivación:** señal de reloj con un período base de 2.2 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

10.**Secuencia 10 de activación/desactivación**

Señal de reloj con un período base de 1.8 segundos.

Estado	Arreglo de 5 LEDs
1	
2	
3	
4	
5	

En esta primera parte del laboratorio, cada grupo deberá diseñar la lógica de funcionamiento de la secuencia de activación seleccionada en el temario.

En esta parte, cada grupo deberá presentar el diseño de su solución antes de programar. Para ello, deberá incluir:

- La definición de los pines GPIO que se usarán como entrada y salida
- Los registros que utilizarán para la configuración y el control del sistema
- El diagrama del circuito
- El diagrama de flujo del comportamiento del programa
- La lógica de control del Blue Button para cambiar entre velocidad normal y velocidad 2x (y viceversa)
- Un breve párrafo que explique cómo funcionará el sistema diseñado de acuerdo con el temario.

PARTE 02 - Implementación

En esta parte del laboratorio, cada grupo deberá implementar el programa diseñado en la Parte 01 y construir el circuito correspondiente utilizando la placa STM32.

Una vez implementado el programa, deberán realizar las pruebas necesarias para verificar que la secuencia de LEDs funcione correctamente según el temario seleccionado. Durante esta etapa, el código podrá ajustarse o corregirse para mejorar su funcionamiento.

Finalmente, el sistema deberá demostrarse en funcionamiento en la placa, verificando que:

- La secuencia de LEDs se ejecute correctamente
- El período base corresponda al indicado en el temario
- El Blue Button permita duplicar la velocidad (2x)
- Al presionar nuevamente el botón, la secuencia regrese a la velocidad normal.

Responde las siguientes preguntas en el archivo .PDF

- Al ejecutar la secuencia de LEDs, ¿qué cambios debieron realizar en el programa para lograr que el período observado coincidiera con el período base indicado en el temario? Explique qué factores influyen en la precisión del tiempo generado con SysTick.
- Al duplicar la velocidad utilizando el Blue Button, ¿qué parte del programa tuvo que modificarse o controlarse para que la secuencia cambiara correctamente de velocidad? Explique cómo su programa gestiona el cambio entre velocidad normal y velocidad 2x.
- Si el programa utilizara un retardo basado en ciclos de CPU (por ejemplo, un bucle vacío) en lugar de SysTick, ¿qué ventajas y desventajas tendría respecto a la solución implementada en el laboratorio?
- Explique qué ocurriría si se agregaran más LEDs al sistema utilizando el mismo puerto GPIO. ¿Qué aspectos del diseño del programa deberían modificarse para soportar esta ampliación?
- Durante la implementación del circuito, ¿qué errores de conexión o configuración de GPIO podrían provocar que los LEDs no se comporten como se espera? Explique cómo podría identificar y corregir estos problemas.

Video de demostración

Cada grupo deberá grabar un video corto y enviar el enlace de YouTube, en el que se muestre el funcionamiento del sistema implementado en la placa STM32 y explique brevemente el funcionamiento y cumplimiento de los requisitos. El video debe incluir:

- Una breve explicación de la secuencia de LEDs asignada en el temario.
- La demostración de la ejecución de la secuencia de LEDs con el período base correspondiente.
- La demostración del uso del Blue Button para duplicar la velocidad de la secuencia (2x). La demostración que al presionar nuevamente el botón, la secuencia regresa a la velocidad normal.
- Una breve explicación de cómo el programa utiliza SysTick para controlar el tiempo de la secuencia.
- Duración sugerida del video: 2 a 3 minutos.